

РЕАЛИЗУЕМОСТЬ МИРОВ И ЭПИСТЕМИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТЫ

World Realizability & Epistemic Horizons

Манифест и исследовательская программа

WREN-00 — версия 0.1

Учредительная исследовательская программа

Первый технический объект: **WR-I — Response-Defined Worlds**

Принцип программы: *Отклики ограничивают множество миров; они не выделяют единственный мир автоматически.*

6 октября 2026 г.

Содержание

1	Зачем нужна эта программа	2
2	Основной объект	2
3	Мир может быть определён классом, а не объектом	2
4	Refinement знания	3
5	Наблюдаемое прошлое и единственное прошлое — не одно и то же	3
6	Четыре сценария реализации	4
7	Границы мира как границы пространства реализаций	4
8	Эпистемический горизонт	5
9	Главный вопрос программы	5
10	Планируемый цикл работ	6
11	Будущий обзор	8
12	Связь с Boundary Compensation	8
13	Границы утверждений (claim firewalls)	9
14	Сообщество WREN	9
15	Правила сообщества	10
16	Что считается вкладом	10
17	Отношение к существующей науке	10
18	Научная позиция	11
19	Исследовательский идеал	11
20	Открытое приглашение	11

1. Зачем нужна эта программа

Современная физика чрезвычайно успешна в предсказании наблюдаемых явлений. Современная математика предоставляет ей языки, структуры и методы, способные описывать мир с исключительной точностью.

Однако успех математической модели ещё не означает, что эксперимент установил единственную онтологию, скрытую за этой моделью.

Один и тот же конечный набор наблюдаемых данных может быть совместим с несколькими различными микроскопическими структурами, глобальными историями, геометриями, топологиями или другими реализациями.

Поэтому фундаментальный вопрос можно поставить иначе. Не только: «Каков мир на самом деле?», а:

Какие миры ещё совместимы со всем, что физически доступно наблюдению?

И далее:

Что способно уменьшить этот класс, сделать его жёстким или выделить единственную реализацию?

Программа **World Realizability & Epistemic Horizons (WREN)** создаётся для математического и физического исследования именно этих вопросов.

2. Основной объект

Пусть $\mathcal{W}$ — класс допустимых глобальных реализаций, которые мы условно называем *мирами*. Пусть $\mathcal{P}$ — класс физически допустимых протоколов наблюдения или эксперимента.

Каждый протокол $P \in \mathcal{P}$ определяет отклик

$$R_P : \mathcal{W} \rightarrow \mathcal{Y}_P.$$

Два мира считаются неразличимыми относительно доступного класса экспериментов, если

$$W_1 \sim_P W_2 \iff R_P(W_1) = R_P(W_2) \quad \forall P \in \mathcal{P}.$$

Физические данные D определяют множество совместимых реализаций

$$\mathfrak{W}(D) = \{W \in \mathcal{W} : W \text{ совместим с } D\}.$$

Центральным объектом WREN является не обязательно отдельный W , а сама структура

$$\boxed{\mathfrak{W}(D)}.$$

Нас интересуют её размер, компоненты, волокна (fibres), границы, жёсткость, связность, топология, устойчивость и изменение при появлении новых наблюдений.

3. Мир может быть определён классом, а не объектом

Если

$$|\mathfrak{W}(D)| > 1,$$

из имеющихся данных не следует уникальная глобальная реализация.

Это может означать несколько совершенно различных вещей:

- единственный мир существует, но данных пока недостаточно;

- несколько реализаций принципиально неразличимы всеми физически допустимыми наблюдениями;
- теория сама определяет только класс реализаций;
- конкретная реализация определяется новым физическим событием;
- глобального completion вообще не существует, несмотря на совместимость каждого конечного набора наблюдений.

WREN не выбирает заранее одну из этих интерпретаций. Задача программы — построить язык, в котором эти возможности можно различать математически.

4. Refinement знания

Появление новых данных создаёт последовательность

$$\mathfrak{W}(D_1) \supseteq \mathfrak{W}(D_1, D_2) \supseteq \mathfrak{W}(D_1, D_2, D_3) \supseteq \dots$$

Уникальная идентификация

$$\bigcap_n \mathfrak{W}(D_1, \dots, D_n) = \{W^*\}.$$

Остаётся одна допустимая глобальная реализация.

Неустраняемая множественность

$$\left| \bigcap_n \mathfrak{W}(D_1, \dots, D_n) \right| > 1.$$

Даже предельно богатый класс доступных observations не выделяет один мир.

Потеря глобальной реализуемости

Возможно,

$$\forall n \quad \mathfrak{W}(D_1, \dots, D_n) \neq \emptyset,$$

но

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \mathfrak{W}(D_1, \dots, D_n) = \emptyset.$$

Каждый конечный набор требований допускает некоторый мир, однако единого глобального мира, удовлетворяющего всем требованиям одновременно, нет. Именно эта возможность делает проблему **глобальной реализуемости (global realizability)** самостоятельной математической задачей.

5. Наблюдаемое прошлое и единственное прошлое — не одно и то же

Сегодняшний мир содержит огромное количество записей о прошлом:

$$D_{\text{past}} = \{\text{память, архивы, геологические структуры, фотоны, СМВ, причинные следы, ...}\}.$$

Все допустимые реализации должны воспроизводить эти данные. Но отсюда не обязательно следует единственность скрытой истории.

Могут существовать $W_1 \neq W_2$, для которых

$$R_{\text{past}}(W_1) = R_{\text{past}}(W_2).$$

Следовательно,

$\text{observable past} \neq \text{unique past ontology}.$

Новый эксперимент не обязан «изменять прошлое». Он может лишь удалить часть ранее допустимых глобальных историй:

$$\mathbb{W}_{\text{old}} \longrightarrow \mathbb{W}_{\text{new}} \subseteq \mathbb{W}_{\text{old}}.$$

6. Четыре сценария реализации

Если новый эксперимент даёт результат r ,

$$\mathbb{W}(D) \longrightarrow \mathbb{W}(D, r),$$

WREN различает по крайней мере четыре принципиальных сценария.

BRANCH

Допустимые реализации физически ветвятся:

$$[W] \rightarrow \{W_1, W_2, \dots\}.$$

CONTEXTUALIZE

Физически определённым становится объект, относящийся к конкретному экспериментальному контексту:

$$(P, r) \rightarrow X_{P,r}.$$

Единственный глобальный лежащий в основе объект может быть не нужен.

SELECT

После результата остаётся единственная глобальная реализация:

$$\mathbb{W}(D, r) = \{W^*\}.$$

REMAIN A CLASS

Даже после уточнения (refinement) остаётся

$$|\mathbb{W}(D, r)| > 1,$$

и класс реализаций является максимально определённым физическим объектом, доступным наблюдателю.

WREN не предполагает заранее, какой из этих сценариев реализуется природой.

7. Границы мира как границы пространства реализаций

Слово «граница Вселенной» обычно вызывает образ пространственной стены. WREN рассматривает более общий объект:

$$\partial\mathbb{W}.$$

Граница может находиться не в координатном пространстве, а в пространстве допустимых миров. Предварительно различаются

$$\partial_{\text{causal}}, \quad \partial_{\text{observational}}, \quad \partial_{\text{thermodynamic}}, \quad \partial_{\text{gravitational}}, \quad \partial_{\text{model}},$$

и наиболее сильный объект

$$\partial_{\text{realizability}},$$

за которым допустимой глобальной реализации данного класса больше нет.

Скорость света, энтропия, квантовые ограничения, гравитация, горизонты и законы сохранения могут рассматриваться как различные ограничения формы пространства допустимых миров. Но WREN не утверждает, что известные физические ограничения уже являются фундаментальными стенами самого мира.

8. Эпистемический горизонт

Наблюдатель является частью мира, который он пытается познать. Поэтому класс разрешённых экспериментов не обязательно позволяет различить все математически различные реализации.

Мы называем **эпистемическим горизонтом** ситуацию, в которой

$$W_1 \neq W_2,$$

но

$$R_P(W_1) = R_P(W_2) \quad \forall P \in \mathcal{P}_{\text{admissible}}.$$

Различие существует на уровне используемой математической модели, но никакой допустимый внутренний эксперимент не способен превратить его в различимый response.

Термин *epistemic horizon* существует в современной литературе и не заявляется WREN как новое название. Специфический объект WREN — его связь с **глобальной реализуемостью мира**, классами эквивалентности, заданными откликами и геометрией пространства допустимых миров.

9. Главный вопрос программы

В предельной форме программа задаёт вопрос:

Являются ли некоторые различия между возможными мирами физически неразличимыми?

И ещё сильнее:

Существует ли настоящая граница множества физически реализуемых миров?

Это не вопрос о том, где находится край пространства. Это вопрос о том, **какие глобальные структуры вообще способны существовать при заданных физических ограничениях и наблюдаемых откликах.**

10. Планируемый цикл работ

Код	Рабочее название	Основная задача
WREN-00	World Realizability & Epistemic Horizons — Manifesto and Research Programme	Учредительный документ: объект, терминология, карта работ и границы утверждений (claim firewalls).
WR-I	Response-Defined Worlds: Finite-Resolution Equivalence of Global Realizations	Формализовать $(\mathcal{W}, \mathcal{P}, R)$, волокна миров и quotient по наблюдаемости.
WR-II	Finite Consistency and Global World Realizability	Различить конечную совместимость и существование глобального завершения; исследовать compactness и limits.
WR-III	Geometry of Admissible World Fibres: Refinement, Rigidity and Realizability Walls	Изучить геометрию $\mathfrak{W}(D)$, refinement, rigidity, singular sets и стены реализуемости.
WR-IV	Response-Conditioned Global Completion and the Status of the Past	Формализовать completion истории и различить порядок построения от внутреннего времени.
WR-V	Experiment and Realization Selection: Branch, Contextualize, Select, or Remain a Class	Формализовать четыре сценария изменения класса миров после нового результата.
WR-VI	The Aquarium Bounds: Physical Constraints as Boundaries of World Space	Классифицировать причинные, термодинамические, квантовые, гравитационные и модельные стены.
WR-VII	Energy-Time Frontiers of World Realizability	Отличить realizability frontier от lifetime, cutoff, планковский масштаб, speed limits и vacuum decay.
WR-VIII	The Cosmological Fibre: Universes Compatible with Our Universe Today	Построить постановку для реальных CMB/BAO/SN/lensing responses и глобальных космологических реализаций.
WR-IX	Epistemic Horizons: What Can an Observer Inside a World Ever Distinguish?	Различить unknown, currently unobservable, inaccessible in principle и physically indistinguishable.

WREN-00 — Manifesto and Research Programme

Настоящий программный документ. Он не содержит нового физического результата. Его задача — определить исследовательский объект, терминологию, последовательность работ и границы утверждений (claim firewalls).

WR-I — Response-Defined Worlds: Finite-Resolution Equivalence of Global Realizations

Базовая математическая статья. Основные объекты:

$$(\mathcal{W}, \mathcal{P}, R), \quad \mathcal{W}/\sim_{\mathcal{P}}, \quad \mathfrak{W}(D).$$

Цель — сформулировать минимальную математическую структуру, необходимую для разговора о неединственности мира относительно конечного класса наблюдений.

WR-II — Finite Consistency and Global World Realizability

Исследование различия между конечной совместимостью и глобальным существованием. Главный вопрос:

$$\forall n \mathfrak{W}(D_1, \dots, D_n) \neq \emptyset \implies? \bigcap_n \mathfrak{W}(D_1, \dots, D_n) \neq \emptyset.$$

Предполагаемые инструменты: compactness, обратные/проективные пределы, extension problems и явные контрпримеры.

WR-III — Geometry of Admissible World Fibres: Refinement, Rigidity and Realizability Walls

Изучение геометрии $\mathfrak{W}(D)$: компоненты, fibres, singular sets, refinement, rigidity, stability и стены реализуемости. Это естественная точка математического контакта с Boundary Compensation, но никакой BC-wall автоматически не интерпретируется как граница пространства-времени или физического мира.

WR-IV — Response-Conditioned Global Completion and the Status of the Past

Исследование отображений типа

$$R \longrightarrow \mathfrak{W}(R).$$

Разделяются порядок построения и внутреннее физическое время. Цель — понять, когда локально доступный отклик допускает глобальную историю, насколько она уникальна и что именно может означать математическое completion, содержащее прошлое до момента его реконструкции. Статья не утверждает ретрокаузальность и не утверждает физическое «создание прошлого».

WR-V — Experiment and Realization Selection: Branch, Contextualize, Select, or Remain a Class

Формализация четырёх сценариев

$$\boxed{BRANCH/CONTEXTUALIZE/SELECT/REMAIN A CLASS}.$$

Исследуется действие нового результата $\mathfrak{W}(D) \rightarrow \mathfrak{W}(D, r)$ и условия, при которых эксперимент приводит к ветвлению, контекстуальной реализации, единственному глобальному завершению или сохраняющейся неидентифицируемости.

WR-VI — The Aquarium Bounds: Physical Constraints as Boundaries of World Space

Физические ограничения рассматриваются как возможные стены пространства реализаций:

$$c, \quad \hbar, \quad G, \quad S, \quad \text{causality,} \quad \text{conservation laws,} \dots$$

Основной вопрос: является ли наблюдаемая граница стеной физической реальности или лишь стеной конкретного описания? Название *Aquarium Bounds* сохраняет исходную интуицию программы, но работа не предполагает существования внешнего пространства или наблюдателя вне Вселенной.

WR-VII — Energy-Time Frontiers of World Realizability

Вводятся возможные характеристики типа

$$E_* = \sup\{E : \mathfrak{W}_E \neq \emptyset\}, \quad T_* = \sup\{T : \mathfrak{W}_T \neq \emptyset\}.$$

Цель — отделить время жизни объекта, квантовые пределы скорости эволюции, порог применимости эффективной теории, планковский масштаб, гравитационный коллапс и время жизни вакуума от более сильного понятия границы глобальной реализуемости. Ни один известный энергетический масштаб заранее не объявляется E_* .

WR-VIII — The Cosmological Fibre: Universes Compatible with Our Universe Today

Переход к реальным космологическим откликам:

$$R_{\text{CMB}}, R_{\text{BAO}}, R_{\text{SN}}, R_{\text{lensing}}, R_{\text{structure}}, \dots$$

Задача — восстановить не одну Вселенную, а пространство глобальных реализаций, ещё совместимых с современными наблюдениями. Здесь должны строго различаться параметры модели, глобальная геометрия, topology, causal accessibility и фундаментальная underdetermination.

WR-IX — Epistemic Horizons: What Can an Observer Inside a World Ever Distinguish?

Финальная работа первого цикла. Исследуется различие между неизвестное, в настоящее время ненаблюдаемое, принципиально недоступное и физически неразличимое. Центральный вопрос: есть ли что-либо «за горизонтом», или само это различие не имеет операционального смысла для наблюдателя внутри мира?

11. Будущий обзор

После завершения технического ядра предполагается обзорная работа:

From Objects to Worlds: Limits of Mathematical and Physical Reconstruction

Она должна связать результаты WREN с обратные задачи, quantum foundations, quantum field theory, general relativity, thermodynamics, cosmology, analogue and emergent gravity, гидродинамическими моделями, встроенные наблюдатели, scientific realism и ограничения математической реконструкции. Эта работа не должна предшествовать техническому ядру программы.

12. Связь с Boundary Compensation

WREN возникает из вопросов, естественно появившихся при развитии Boundary Compensation, особенно из идей response as primary object, эквивалентность конечного разрешения, inverse fibres, refinement, rigidity, admissibility, walls и identifiability.

Однако WREN **не является BC-XXIII**.

Boundary Compensation исследовала контролируемые finite-dimensional response structures. WREN меняет основной объект:

$$\text{realization of response} \longrightarrow \text{глобальная реализация мира.}$$

Поэтому переход требует отдельного математически явного моста. Никакая конечномерная структура BC автоматически не становится пространством-временем, физическим миром, энергией, временем или космологической границей.

13. Границы утверждений (claim firewalls)

Программа сознательно вводит ограничения на собственные утверждения. WREN не утверждает заранее, что:

- лежащая в основе реальность не существует;
- наблюдение создаёт физический мир;
- эксперимент переписывает прошлое;
- Вселенная реально ветвится;
- многомировая интерпретация верна;
- коллапс является фундаментальным;
- время является эмерджентным;
- существует минимальная длина или минимальное время;
- планковский масштаб является пределом существования мира;
- мир имеет внешнюю стену;
- за космологическим горизонтом ничего нет;
- математическая непротиворечивость равна физическому существованию;
- каждый математически допустимый мир физически реализуем;
- эквивалентность конечного разрешения доказывает онтологическую эквивалентность.

Все такие утверждения требуют отдельного физического bridge и независимого доказательства или экспериментального основания.

14. Сообщество WREN

World Realizability & Epistemic Horizons Community

Сообщество создаётся как открытая исследовательская площадка для математиков, физиков, инженеров, философов науки и исследователей науки с использованием ИИ, заинтересованных в строгом изучении границ реконструкции физической реальности.

Основной принцип сообщества:

не смешивать наблюдаемое, математически допустимое и онтологически заявляемое.

Основные направления

- **Mathematical Foundations:** equivalence relations, quotient spaces, compactness, обратные задачи, теория продолжения, обратные/проективные пределы, topology and geometry of realization spaces.
- **Physical Realizability:** причинность, энтропия, гравитация, квантовые ограничения, устойчивость, горизонты и физическая допустимость.
- **Cosmological Reconstruction:** глобальная геометрия, топология, причинные горизонты и наблюдательно неразличимые космологии.
- **Quantum and Measurement Foundations:** контекстуальность, реконструкция состояния, выбор результата, суперотбор и операциональная эквивалентность.
- **Embedded Observers:** физические пределы наблюдателей, которые сами содержатся

внутри исследуемого мира.

- **Computational Experiments:** конечные модели, сертифицированные симуляции и воспроизводимые контрпримеры.
- **Critical Audit:** предшествующие работы, скрытые предположения, дублирующие концепции, no-go результаты и контрпримеры.

15. Правила сообщества

WREN приветствует сильные гипотезы, но требует явного указания их статуса. Каждое утверждение желательно маркировать как одно из:

`THEOREM`, `MODEL`, `NUMERICAL EVIDENCE`, `PHYSICAL HYPOTHESIS`, `INTUITION`

Ни одна категория не должна незаметно превращаться в другую. Отрицательные результаты считаются полноценными результатами программы. Контрпример ценнее красивой, но неверной общей гипотезы.

16. Что считается вкладом

Сообщество специально не ограничивается положительными теориями. Полноценным вкладом является:

- theorem;
- no-go theorem;
- counterexample;
- explicit model;
- classification result;
- uniqueness theorem;
- non-identifiability theorem;
- compactness or non-compactness result;
- experiment proposal;
- numerical certificate;
- prior-art audit;
- critique revealing hidden assumption;
- proof that a proposed WREN construction reduces to already known mathematics.

Последний результат также считается успехом.

17. Отношение к существующей науке

WREN не создаётся как альтернатива современной физике. Она рассматривает Стандартную модель, квантовую теорию поля, общую теорию относительности, термодинамику, космологию и другие успешные теоретические рамки как источники ограничений на пространство допустимых реализаций.

Программа также признаёт существование больших соседних областей: обратные задачи, наблюдательная эквивалентность, научная недоопределённость, epistemic horizons, embedded-observer models, квантовая контекстуальность, космологические горизонты, продолжимость пространства-времени, аналоговая гравитация и эмерджентность.

Поэтому новизна должна устанавливаться **для конкретных математических объектов и теорем**, а не для общих философских утверждений.

18. Научная позиция

WREN исходит из минимального принципа:

физический отклик является свидетельством, но не автоматически доказательством уникальности

Если эксперимент определяет единственную реализацию — это должно быть показано. Если остаётся класс — должен быть исследован класс. Если класс никогда нельзя разделить физическим протоколом — это должно быть доказано. Если глобальная реализация отсутствует, необходимо отличить

несостоятельность модели от несостоятельности реализуемости мира.

19. Исследовательский идеал

Вместо вопроса «Какой мир мы хотим считать фундаментальным?» программа предлагает задавать:

Что именно вынуждают нас утверждать доступные наблюдения?

И затем:

Что остаётся свободным после всех этих требований?

Возможно, пространство свободы постепенно сожмётся до одного мира. Возможно, никогда. Возможно, единственной физически осмысленной сущностью окажется класс эквивалентности. Возможно, появятся настоящие стены реализуемости. Каждый из этих исходов представляет научный интерес.

20. Открытое приглашение

World Realizability & Epistemic Horizons создаётся не для защиты заранее выбранной картины Вселенной.

Сообщество приглашается искать доказательства, контрпримеры, известные аналоги, ограничения, экспериментальные различители, области принципиальной неидентифицируемости условия существования глобального завершения, условия его единственности и условия, при которых сам вопрос о единственном лежащем в основе мире перестаёт быть физически разрешимым.

Наш предмет — не множество фантастических миров.

Наш предмет:

структура множества миров, которые физика ещё не смогла различить.

И его граница:

то место, где заканчиваются не наши фантазии, а допустимые реализации.

WREN-00 — Учредительная исследовательская программа. Первый технический объект: **WR-I** — **Response-Defined Worlds**.